

ie下增加导入pfx证书功能

问题概述

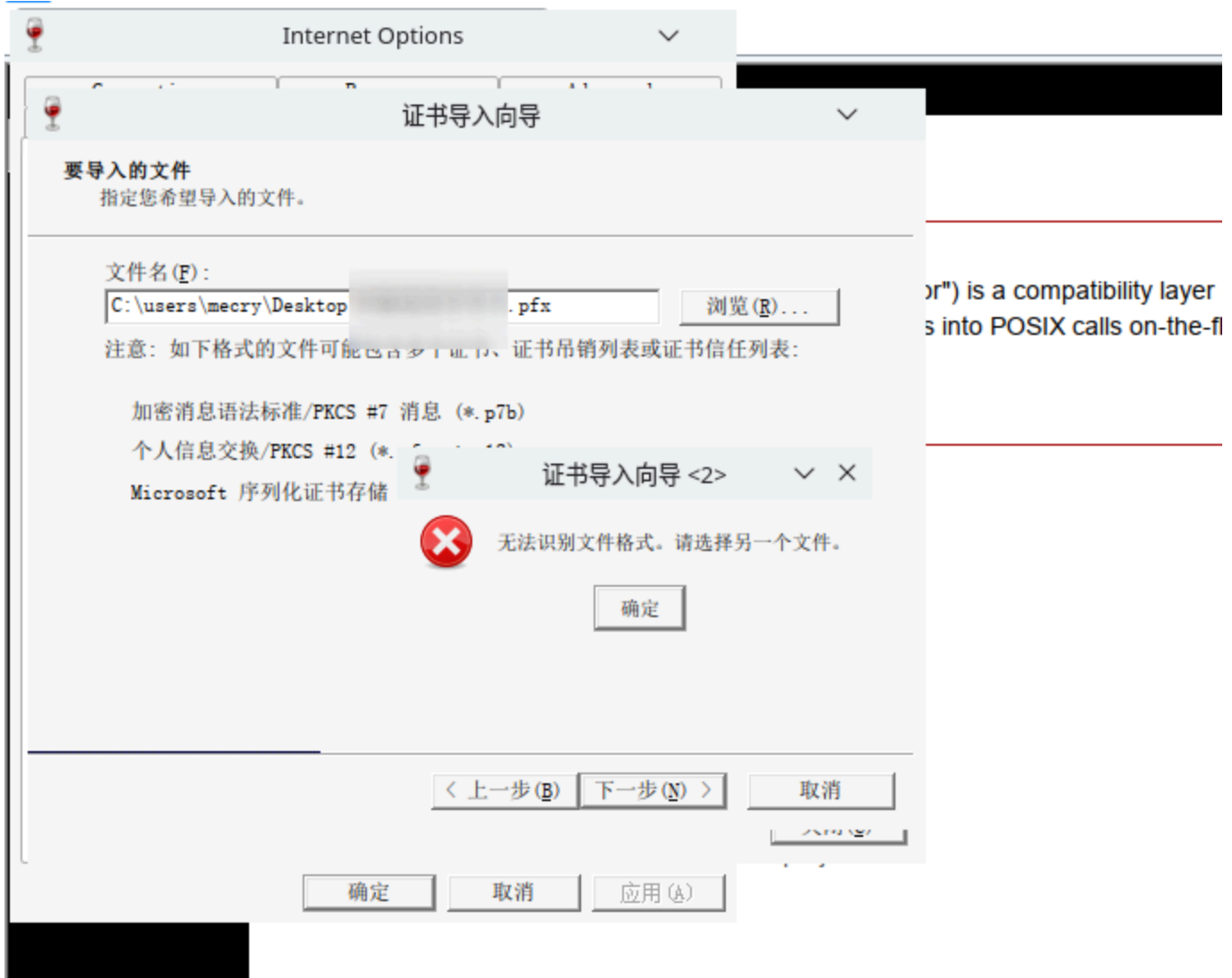
目前wine下不支持pfx证书导入功能，但是window下证书导入很多种方案，比如ie导入，用certutil.exe导入，组件导入，并且导入存放方案也有很多种，wine目前只支持ie下简单的cer证书导入，该文档方案旨在支持wine下ie的pfx证书导入功能

名词解释

- pfx证书：PFX（Personal Information Exchange）是一种证书和私钥的打包格式，也称为PKCS#12，通常用密码保护（对称加密）。大概组成部分如下：
 - i. 一个或多个X.509证书（公钥）
 - ii. 对应的私钥（RSA/ECC私钥）
 - iii. 证书链（可选的中间CA证书）
 - iv. 属性信息（友好名称、密钥用法等）
- GNUTLS：GNUTLS（GNU Transport Layer Security Library）是一个开源的SSL/TLS加密库。目前wine后端解密框架就用的是这个。
- ActiveX：ActiveX 是 Microsoft 在1996年推出的组件对象模型（COM）技术，主要用于在Web浏览器中嵌入和运行丰富的交互式内容。用户可以通过自己编写的JavaScript脚本，来查询注册表找到对应的DLL/OCX，从而调用dll中的接口函数。

现状

1. 用户目前使用的是ie导入的pfx证书，弹出无法识别，导入效果如下：



修复方案

增加wine下无法导入 .pfx 证书界面

1. 打开日志通道定位ie导入证书的界面是通过cryptui进行显示的

2. 该模块导入证书主要分两类，ui模式导入和非ui模式导入，代码如下

```
``c
    if (!(dwFlags & CRYPTUI_WIZ_NO_UI))
        ret = show_import_ui(dwFlags, hwndParent, pwszWizardTitle, pImportSrc,
            hDestCertStore);
    else if (pImportSrc)
        ret = do_import(dwFlags, hwndParent, pwszWizardTitle, pImportSrc,
            hDestCertStore);
...

```

3. 在ie中进行导入证书是通过`show\_import\_ui`进行处理，该函数是一个页面式的窗口过程

```
``c
    .....
    pages[nPages].pfnDlgProc = import_welcome_dlg_proc;
    .....
    pages[nPages].pfnDlgProc = import_file_dlg_proc;
    .....
    pages[nPages].pfnDlgProc = import_store_dlg_proc;
    .....
    pages[nPages].pfnDlgProc = import_finish_dlg_proc;
    .....
...

```

4. pfx证书导入在import_file_dlg_proc函数中处理，大致流程是`import\_file\_dlg\_proc`

5. 在CryptQueryObject函数中就是处理证书的，该模块就实现cryptui->crypt32模块的跳转函数

6. 但是在`import\_validate\_filename`函数中根本没有处理pfx文件加密的问题，pfx中存在私钥

7. 流程完整性考虑密码输入应该在`>CryptQueryObject`函数中处理，但是crypt32模块理论上是不支持

8. 修改代码如下，通过`show\_import\_pfx\_password\_dialog`获取pfx密码，通过`PFXImport`

```
``c
HCERTSTORE source = open_store_from_file(data->dwFlags, fileName,
    &data->contentType);
if(data->contentType == CERT_QUERY_CONTENT_PFX){
    WCHAR password[MAX_STRING_LEN] = {0};
}

```

```

if (show_import_pfx_password_dialog(hwnd, fileName, password, I
{
    CRYPT_DATA_BLOB blob;
    if(CRYPT_ReadBlobFromFile(fileName, &blob)){
        if(PFXIsPFXBlob(&blob))
            source = PFXImportCertStore(&blob, password,
                                        CRYPT_EXPORTABLE | CRYPT_USER_KEYS)
    }
}
}

```

9. 导入证书显示效果如下:

处理wine下无法获取 .pfx 证书密钥问题

1. 应用程序通过activeX调用用户模块，再获取指定`pfx`密钥，目前获取失败，显示如下：

2. 通过日志发现wine是调用`CRYPT\_RegReadSerializedFromReg`函数 从注册表读取序列化的`...`

```
0160:trace:crypt:CRYPT_RegReadSerializedFromReg Adding cert with hash L"EE0...
...
```

3. 创建证书上下文

...

```
0160:trace:crypt:CertCreateCertificateContext (00000001, 03732EAE, 1059)
```

```
0160:trace:crypt:CryptDecodeObjectEx (0x00000001, #0002, 03732EAE, 1059, 0:
...
```

4. 读取证书属性 (关键步骤)

```
0160:trace:crypt:read_serialized_KeyProvInfoProperty L"mecry",L"Microsoft I
```

5. 设置证书属性

```
0160:trace:crypt:CertSetCertificateContextProperty (00D16ED8, 2, 00000000,
```

```
0160:trace:crypt:CertSetCertificateContextProperty (00D16ED8, 3, 00000000,
```

6. 访问私钥，尝试获取与证书关联的私钥，打开密钥容器 "mecry"

```
0160:trace:crypt:CryptAcquireCertifduicatePrivateKey (00D16F58, 00000000,
```

```
0160:trace:crypt:CryptAcquireContextW (0316A14C, L"mecry", L"Microsoft Enh
```

7. 解密受保护的私钥 (核心)，私钥数据以加密形式存储 (738字节) 使用 CryptUnprotectData

```
0160:trace:crypt:CryptUnprotectData called
```

```
0160:trace:crypt:CryptUnprotectData pDataOut cbData: 596
```

8. 私钥BLOB结构

```
07,02,00,00,00,00,a4,00,00,52,53,41,32,00,04,00,00,01,00,01,00,51,41,bd,94,b1,
```

BLOB类型: 07 = PRIVATEKEYBLOB

密钥类型: RSA_KEYX (RSA密钥交换)

密钥长度: 1024位 (0x400 = 1024)

9. 导入私钥到CSP，将解密后的私钥导入到加密服务提供者(CSP)，创建RSA密钥对象

```
0160:trace:crypt:import_key blob type: 7
```

```
0160:trace:crypt:new_key alg = "RSA_KEYX", dwKeyLen = 1024
```

```
0160:trace:crypt:import_private_key installing key exchange key
```

10. 哈希计算创建SHA1哈希对象 (0x8004 = CALG_SHA1)，对数据 "abcde" (5字节) 进行哈希

```
0160:trace:crypt:CryptCreateHash (0x38aa160, 0x8004, 0x0, 00000000, 0316BEI
```

```
0160:trace:crypt:RSAENH_CPHashData (hProv=0000000a, hHash=0000000d, pbData:
```

11. 签名操作失败，调用`RSAENH\_CPHashData`函数，pbSignature=00000000，只获取签名长

```
0160:trace:crypt:CryptSignHashW (0x389c2e0, 3, (null), 00000000, 00000000,
```

```
0160:trace:crypt:RSAENH_CPSignHash (hProv=0000000a, hHash=0000000d, dwKeySi
```

调用签名函数

12. RSAENH_CPHashData函数主要是通过RSAENH_CPGetUserKey获取密钥，这个函数就失败了，

```
```c
```

```
switch (dwKeySpec)
```

```

{
 case AT_KEYEXCHANGE:
 copy_handle(&handle_table, pKeyContainer->hKeyExchangeKeyPair,
 phUserKey);
 break;

 case AT_SIGNATURE:
 copy_handle(&handle_table, pKeyContainer->hSignatureKeyPair, R!
 phUserKey);
 break;
 default:
 *phUserKey = (HCRYPTKEY)INVALID_HANDLE_VALUE;
}

```

...

13. 00000003 是 AT\_KEYEXCHANGE (1) + AT\_SIGNATURE (2) 的组合值, 增加`case AT\_`  
`c`

```

case AT_BOTH:
 if (pKeyContainer->hSignatureKeyPair != (HCRYPTKEY)INVALID_HANDLE_VALUI
 {
 copy_handle(&handle_table, pKeyContainer->hSignatureKeyPair, RSAENI
 phUserKey);
 }
 else if (pKeyContainer->hKeyExchangeKeyPair != (HCRYPTKEY)INVALID_HANDI
 {
 copy_handle(&handle_table, pKeyContainer->hKeyExchangeKeyPair, RSAI
 phUserKey);
 }
 else
 {
 *phUserKey = (HCRYPTKEY)INVALID_HANDLE_VALUE;
 }
}
...

```

# 处理wine下导入两个pfx只能显示一个问题

1. 根据上图发现我在ie中导入了两个pfx证书，但是wine下用activex调用显示时只看见了一个，!  


2. 开启file的日志通道，发现在ie的activex插件运行时会日志重定向至`iexplore.log`，内容  
```c

```
[INFO] [P0032] [T0540] [2026-01-27 16:36:27:128] [JITDeviceManager.cpp(350:  
[INFO] [P0032] [T0540] [2026-01-27 16:36:27:128] [JITDeviceManager.cpp(302:
```

```
[ERROR] [P0032] [T0540] [2026-01-27 16:36:27:675] [JCPCSPContainer.cpp(125  
```
```

3. 将window下的`certutil.exe`模块和依赖拷贝至目录中，获取当前容器下的证书内容如下：

```c

my "个人的"

(null)

(null) 66dc052e91a6fb2a

CN=Private Certificate Authority Of MOF, O=MOF, C=CN

2023/3/14 15:14

2033/3/11 15:14

CN=FCMS系统管理员, S=62, O=01, O=MOF, C=CN

(null)

(null) eec56c95d5a99dc4e06fe92225387507c2b30061

(null)

CN=FCMS超级管理员, S=62, O=01, O=MOF, C=CN

(null)

(null) 2d519ebaeaf9ca73ba2e4c9f7b9c97fac764c9d6

(null)

0250:fixme:ncrypt:NCryptIsKeyHandle (0xa307e0): stub

(null)

```

4. 可以明显看到有两个证书，从window下该命令进行对比，发现wine下缺少很多内容，但是哈希还

```c

===== 证书 0 =====

序列号: 66dc052e91a6fb2a

颁发者: CN=Private Certificate Authority Of MOF, O=MOF, C=CN

NotBefore: 2023/3/14 15:14

NotAfter: 2033/3/11 15:14

使用者: CN=FCMS系统管理员, S=62, O=01, O=MOF, C=CN

非根证书

证书哈希(sha1): eec56c95d5a99dc4e06fe92225387507c2b30061

密钥容器 = {81D20652-C659-48FC-B6E2-66B82A1C1881}

唯一容器名称: 4cd7be763adea5572744a1f99c3a412b_42bec1a3-8aa0-4868-85e3-2b6d8:

提供程序 = Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0

私钥不能导出
通过了签名测试

===== 证书 1 =====

序列号: 58e15893949f8e2f

颁发者: CN=Private Certificate Authority Of MOF, O=MOF, C=CN

NotBefore: 2023/3/14 15:16

NotAfter: 2033/3/11 15:16

使用者: CN=FCMS超级管理员, S=62, O=01, O=MOF, C=CN

非根证书

证书哈希(sha1): 2d519ebaeaf9ca73ba2e4c9f7b9c97fac764c9d6

密钥容器 = 618B9599-FAAC-4990-971D-9357AF422ED6

唯一容器名称: e50ef612cec653f50e591d0cbea64044_42bec1a3-8aa0-4868-85e3-2b6d8:

提供程序 = Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0

私钥不能导出

通过了签名测试

CertUtil: -store 命令成功完成。

...

5. 由于wine下是能看见一个证书并非两个证书都无法看见,学习wine下代码,定位导入证书函数流

6. 在pfx的导入/查询函数都是通过`CryptAcquireContextW`,目前导入的时候默认为`null`
- 在RSAENH_CPACquireContext中的

```
```c
 if (pszContainer && *pszContainer)
 {
 lstrcpynA(szKeyContainerName, pszContainer, MAX_PATH);
 }
 else
 {
 DWORD dwLen = sizeof(szKeyContainerName);
 if (!GetUserNameA(szKeyContainerName, &dwLen)) return FALSE;
 }
```
```

7. 目前问题比较清晰,需要增加每个证书对应的容器即可,将每个容器进行区分,增加代码如下

```
```c
generate_name_from_pfx(pfx->pbData, pfx->cbData,
 container_name, ARRAY_SIZE(container_name));

prov = import_key(data, container_name, flags);
```
```


总体解决方案总结

- 1. 需要在 cryptui 模块中增加pfx导入密码输入地方，并且将pfx进行导入
- 2. 需要在获取密钥的地方增加支持该控件的参数
- 3. 需要对每个证书生成一个唯一的容器标识，防止插件找不到证书

效果展示



查看证书

通用详细资料鉴定路径

证书信息

找不到这个证书的颁发者。

颁发给:颁发者:有效自 2023/3/14 到 2033/3/11

颁发者声明(S)

确定

证书框

| | 过期日期 | 证书类型 |
|-----|------------|------|
| ... | 03/11/2033 | RSA |
| ... | 03/11/2033 | RSA |

查看证书确定取消